让涌现
可见、可听、可复现

康威生命游戏、Lenia 与反应扩散，三种规则系统在同一个培育台里生长。系统持续识别滑翔、振荡、合并、分裂、出生与死亡潮，把它们转译成声音事件；配方由基因、环境与种子固定，同一配方生成同一段演化。

扫码进入
37jalf2yknd trfn6iou.traesite.cn

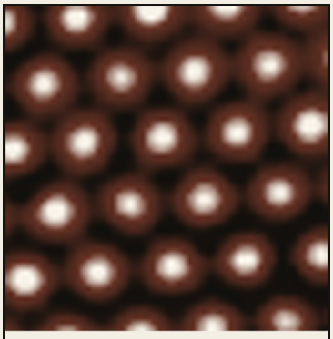
WEB 应用 | 无需登录 | HTTPS 公开 | 桌面 Chrome / Edge



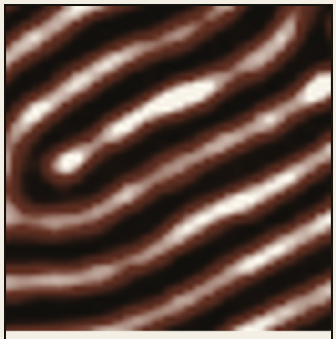
01 · Gray–Scott 斑点 100.0 / 100 · 斑点



02 · Gray–Scott 迷宫 100.0 / 100 · 斑点



03 · Gray–Scott 六边 61.7 / 100 · 斑点



04 · Lengyel–Epstein 条纹 38.7 / 100 · 条纹

01 三种规则，同一件事

复杂结构不必被直接设计，它可以从局部规则里长出来。

- CA 康威生命游戏：滑翔机、振荡器、稳定块。
- CF Lenia 连续场：边界更柔和，群落会呼吸。
- RD 反应扩散：斑点、条纹与螺旋自行生成。

培育台 | 挑战 | 花园 | 家谱

一个生命，两种玩法：培育是主线，挑战给出目标形态，作为模式练习。

02 声音是观测通道

密度 → 音量　　**熵** → 音色亮度

活跃度 → 节奏　　**周期性** → 节拍规律

五声音阶量化，把连续状态收进可听音集；十一个声部可单独换音色、调声像、加混响。

双耳对比：同一颗种子放进两个环境，左右耳各听一个，其余条件固定，差异直接显现。

> 声音不是配乐，是把结构变化转成可听事件；参与者据此比较不同环境下的演化。

03 可复现，才可比较

模型生命	分数	行为	稳定
Gray–Scott 斑点	100.0	斑点	480
Gray–Scott 迷宫	100.0	斑点	480
Gray–Scott 六边	61.7	斑点	480
Lengyel–Epstein 条纹	38.7	条纹	12000

```
GET /api/research/model-lives
POST /api/research/replicate
{"modelId":"model-gs-spots"}
```

服务端按模型卡固定参数与种子重跑；神经代理只排序，最终分数由重跑确认。

榜单写入外部存储，实例重启不丢；未配置时如实返回 ephemeral。

3 分钟路线 首页听声音 → 随机孵化 → 分裂 → 存入花园 → 挑战 → 模型复现 → 家谱

HONEST BOUNDARY · 诚实边界

评分是结构统计相似，不是参数反演。不宣称恢复真实生物参数，也不宣称复现实验的全部动力学。

模型卡只描述结构统计与行为指纹；代理不是裁判，隐藏测试集 Top-3 召回 95%（GS）/ 98.5%（LE）。

STACK · 技术栈

Canvas 2D · Web Audio API · Node.js 20 · 确定性种子 · 外部 JSON 存储 · 降阶 MLP 代理 · Node test runner

测试 43/43 · 构建 442.7 KB · 部署 dep_6af73eb2f7d7881f2f484d05